

Análisis de Clase 02: La Distribución de Velocidades y Rapidez de Maxwell-Boltzmann

Diplomado en Física Moderna — Módulo 01: Termodinámica y Teoría Atómica Precuántica

Docente: Dr. Julio Eduardo Oliva Zapata

Fecha de la sesión: 22 de mayo de 2026

Duración: 2 horas 59 minutos

Fuentes trianguladas:

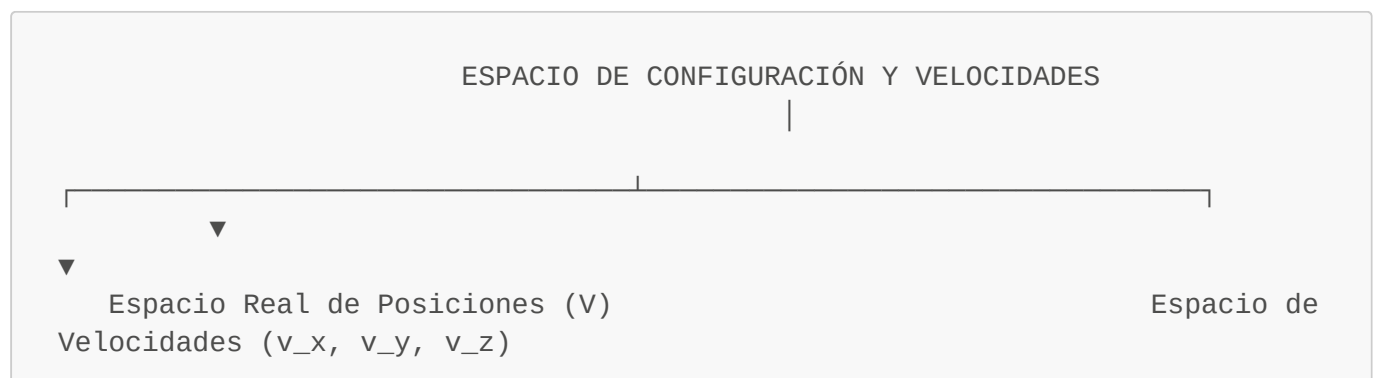
- Transcripción oficial de la clase grabada ([Clase_02/grabacion/Segunda clase.docx](#)).
- Diapositivas oficiales del módulo ([Clase_02/Clase 2 Final.pdf](#)).
- Cuadernos de cómputo simbólico de cátedra: [Clase_02/Maxwellianas.nb](#), [Maxwellianas.wl](#) y [Maxwellianas.pdf](#).
- Texto guía central: Steven Weinberg, *Foundations of Modern Physics* (Cambridge University Press, 2021), Cap. 1: §1.2 (pp. 6–10) y Cap. 2: §2.4 *Kinetic Theory and Statistical Mechanics* (pp. 33–42).
- Fuentes primarias históricas: J. C. Maxwell, *Illustrations of the Dynamical Theory of Gases*, Phil. Mag. 19, 19 (1860); L. Boltzmann, *Weitere Studien über das Wärmegleichgewicht unter Gasmolekülen*, Wiener Berichte 66, 275 (1872).

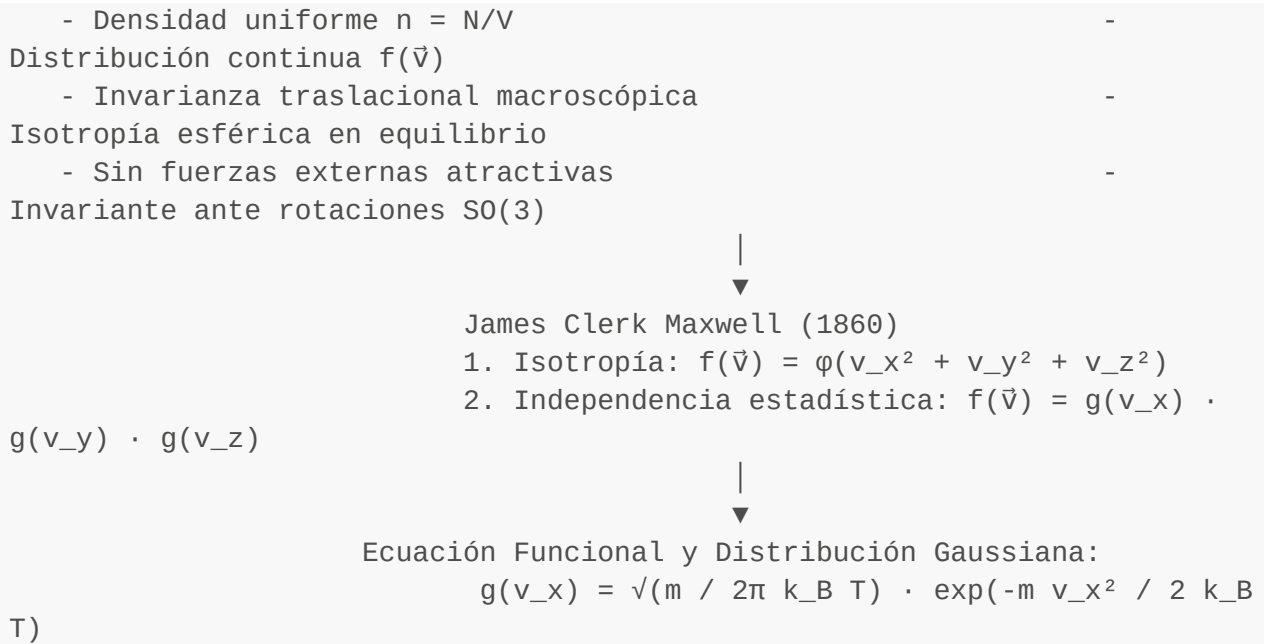
1. Motivación Física y Ruptura Conceptual: Del Promedio Global al Espectro Continuo

Fuente: Diapositivas Clase 2, diaps. 2–8; Transcripción 00:03–00:35; Weinberg, §2.4.

En la Clase 01 se dedujo la relación cinética fundamental $P = \frac{1}{3}nm\langle v^2 \rangle$, asociando la temperatura macroscópica con la energía cinética media por partícula: $\langle E_k \rangle = \frac{3}{2}k_B T$. No obstante, este tratamiento macro-estadístico descansaba sobre una limitación severa: asumir que todas las moléculas se desplazan con una misma rapidez cuadrática media v_{rms} , o limitarse a promedios globales sin conocer la dispersión real de velocidades.

En la realidad física, las moléculas colisionan continuamente entre sí a frecuencias del orden de 10^9 a 10^{10} choques por segundo a presión y temperatura ambiente. En cada colisión binaria elástica se intercambia momento y energía: una partícula rápida puede frenarse bruscamente tras chocar con una más lenta, mientras que otra puede ser acelerada a rapidezces muy superiores al promedio. El estado térmico de equilibrio estacionario no implica que las velocidades moleculares permanezcan congeladas, sino que existe una **función de distribución probabilística invariante en el tiempo**.





2. Deducción Rigurosa de la Distribución de Maxwell (1860)

Fuente: Diapositivas Clase 2, diaps. 9–19; Transcripción 00:35–01:25; Weinberg, §2.4.

Sea $f(\vec{v}) d^3v = f(v_x, v_y, v_z) dv_x dv_y dv_z$ la probabilidad de encontrar una molécula seleccionada al azar con vector de velocidad dentro del volumen infinitesimal diferencial d^3v centrado en $\vec{v}$.

Maxwell formuló dos postulados de simetría e independencia física:

1. Postulado de Isotropía Espacial:

En un gas en equilibrio térmico y en reposo macroscópico, no existe ninguna dirección privilegiada en el espacio tridimensional. Por lo tanto, la probabilidad $f(\vec{v})$ solo puede depender de la magnitud escalar de la velocidad al cuadrado, $v^2 = |\vec{v}|^2 = v_x^2 + v_y^2 + v_z^2$:

$$f(v_x, v_y, v_z) = \phi(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)$$

2. Postulado de Independencia Estadística:

El movimiento térmico a lo largo de una coordenada cartesiana no influye en las componentes perpendiculares. Las distribuciones unidimensionales son probabilísticamente independientes:

$$f(v_x, v_y, v_z) = g(v_x) g(v_y) g(v_z)$$

donde g es una función par: $g(-v_i) = g(v_i)$, dependiente de v_i^2 .

2.1. Resolución de la Ecuación Funcional de Maxwell

Igualando ambas representaciones:

$$\phi(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2) = g(v_x) g(v_y) g(v_z)$$

Tomando el logaritmo natural en ambos miembros:

$$\ln \phi(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2) = \ln g(v_x) + \ln g(v_y) + \ln g(v_z)$$

Definiendo las variables auxiliares $u = v_x^2$, $w = v_y^2$, $s = v_z^2$, y denotando $\Phi(u + w + s) = \ln \phi$ y $G(u) = \ln g$:

$$\Phi(u + w + s) = G(u) + G(w) + G(s)$$

Diferenciando parcialmente con respecto a $u = v_x^2$:

$$\frac{\partial \Phi}{\partial u} = \frac{dG(u)}{du} = G'(u)$$

Dado que el miembro izquierdo depende simétricamente de $u + w + s$, la derivada respecto a u debe ser idéntica a la derivada respecto a w y a s :

$$\Phi'(u + w + s) = G'(u) = G'(w) = G'(s)$$

Para que una función de u sea idénticamente igual a una función de w para valores independientes cualesquiera de u y w , dicha expresión debe ser una **constante de separación universal**. Denotemos esta constante por $-\alpha$ (con $\alpha > 0$ para garantizar integrabilidad y convergencia en el infinito):

$$G'(u) = \frac{d}{d(v_x^2)} \ln g(v_x) = -\alpha$$

Integrando respecto a v_x^2 :

$$\ln g(v_x) = \ln A - \alpha v_x^2 \implies g(v_x) = A e^{-\alpha v_x^2}$$

donde A es una constante de normalización. Por consiguiente, la distribución de velocidades cartesianas es una **gaussiana pura**:

$$g(v_x) = A \exp(-\alpha v_x^2)$$

2.2. Determinación de las Constantes A y α

Paso 1: Normalización de la probabilidad total

La probabilidad integrada sobre todo el espacio de velocidades debe ser la unidad:

$$\int_{-\infty}^{\infty} g(v_x) dv_x = A \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha v_x^2} dv_x = 1$$

Recordando la integral gaussiana estándar $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha x^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}$:

$$A \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} = 1 \implies A = \sqrt{\frac{\alpha}{\pi}}$$

Paso 2: Conexión con la Energía Cinética y la Temperatura

Calculamos el momento de segundo orden $\langle v_x^2 \rangle$:

$$\langle v_x^2 \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} v_x^2 g(v_x) dv_x = A \int_{-\infty}^{\infty} v_x^2 e^{-\alpha v_x^2} dv_x$$

Utilizando la diferenciación paramétrica bajo el signo de la integral:

$$\int_{-\infty}^{\infty} v_x^2 e^{-\alpha v_x^2} dv_x = -\frac{\partial}{\partial \alpha} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha v_x^2} dv_x = -\frac{\partial}{\partial \alpha} \left(\sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} \right) = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha^3}}$$

Por lo tanto:

$$\langle v_x^2 \rangle = \left(\sqrt{\frac{\alpha}{\pi}} \right) \left(\frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha^3}} \right) = \frac{1}{2\alpha}$$

De acuerdo con el teorema de equipartición y la deducción de la Clase 01:

$$\langle E_{k,x} \rangle = \frac{1}{2} m \langle v_x^2 \rangle = \frac{1}{2} k_B T \implies \langle v_x^2 \rangle = \frac{k_B T}{m}$$

Igualando ambas expresiones:

$$\frac{1}{2\alpha} = \frac{k_B T}{m} \implies \boxed{\alpha = \frac{m}{2k_B T}}$$

Sustituyendo α en la constante de normalización A :

$$A = \sqrt{\frac{m}{2\pi k_B T}}$$

La **distribución de velocidades en una dimensión** queda determinada de forma exacta:

$$\boxed{g(v_x) = \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{1/2} \exp \left(-\frac{m v_x^2}{2k_B T} \right)}$$

Y la **distribución vectorial tridimensional conjunta**:

$$\boxed{f(\vec{v}) d^3v = \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} \exp \left(-\frac{m(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)}{2k_B T} \right) dv_x dv_y dv_z}$$

3. Distribución de Rapidez Escalar de Maxwell $P(v)$

Fuente: Diapositivas Clase 2, diaps. 20–28; Transcripción 01:25–02:15; Weinberg, §2.4.

En aplicaciones experimentales y termodinámicas, la dirección del vector velocidad suele ser irrelevante; lo crucial es la **rapidez** (magnitud escalar $v = |\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2} \geq 0$).

Para obtener la distribución de rapidez $P(v) dv$, transformamos el elemento diferencial de volumen del espacio de velocidades cartesianas a coordenadas esféricas (v, θ, ϕ) :

$$dv_x dv_y dv_z = v^2 \sin \theta dv d\theta d\phi$$

Integrando sobre todo el ángulo sólido espacial ($\theta \in [0, \pi]$, $\phi \in [0, 2\pi]$):

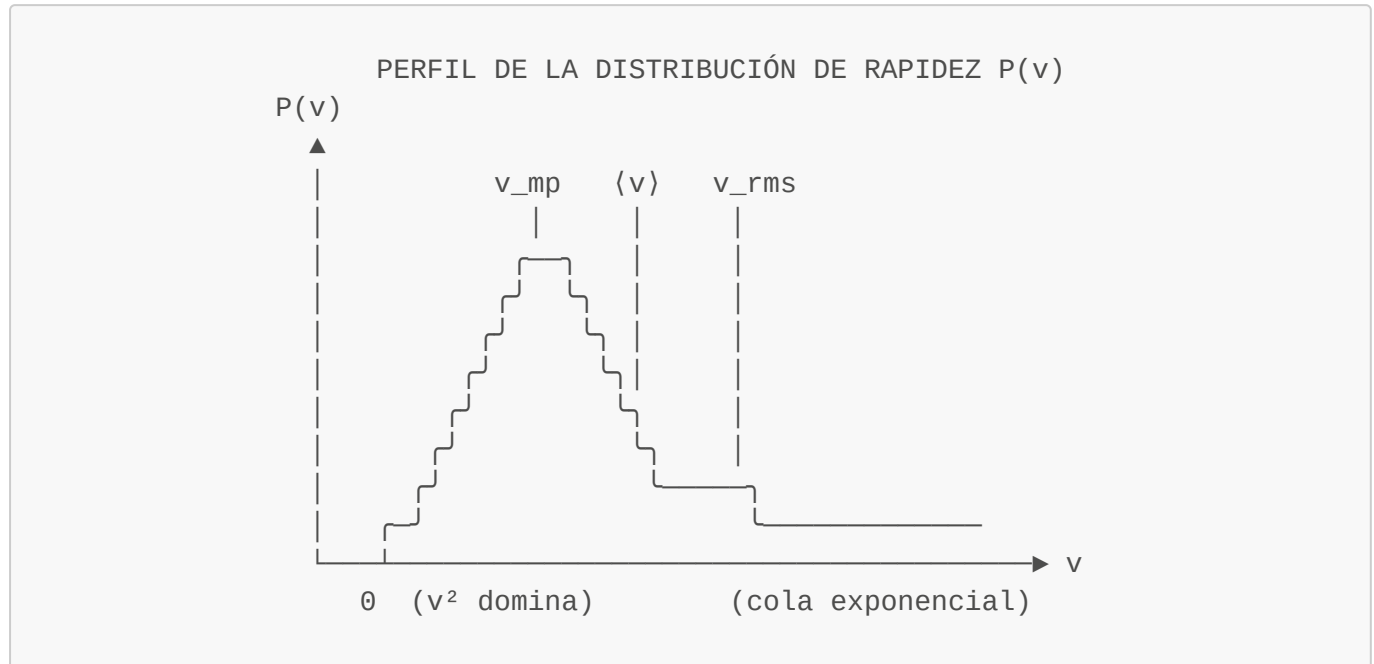
$$\int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\pi \sin \theta d\theta = 4\pi$$

El volumen del cascarón esférico en el espacio de velocidades de radio v y espesor dv es:

$$d^3v_{\text{cascarón}} = 4\pi v^2 dv$$

Multiplicando por la función de densidad $f(\vec{v})$ evaluada en v^2 :

$$P(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} v^2 \exp \left(-\frac{mv^2}{2k_B T} \right)$$



3.1. Interpretación de la Forma Funcional: Competencia entre dos Efectos

La curva $P(v)$ es el producto de dos factores contrapuestos:

1. Factor geométrico del espacio de fases (v^2):

Para velocidades bajas ($v \ll \sqrt{2k_B T/m}$), la exponencial tiende a 1 y $P(v) \propto v^2$. Aunque una molécula individual en reposo ($v = 0$) tendría energía mínima, la probabilidad de encontrar una partícula con $v = 0$ es estrictamente cero porque el volumen de un cascarón esférico de radio cero se anula ($4\pi v^2 \rightarrow 0$).

2. Factor de Boltzmann ($\exp(-mv^2/2k_B T)$):

Para velocidades elevadas ($v \gg \sqrt{2k_B T/m}$), el costo energético cinético penaliza exponencialmente la ocupación de estados, haciendo decaer la función rápidamente a cero.

4. Deducción Analítica de los Momentos Estadísticos de Rapidez

Fuente: Diapositivas Clase 2, diaps. 29–35; Transcripción 02:15–02:45; [Maxwellianas.nb](#).

4.1. Rapidez Más Probable (v_{mp})

Es la rapidez en la cual la densidad de probabilidad $P(v)$ alcanza su máximo absoluto. Aplicando la condición de extremo $\left. \frac{dP}{dv} \right|_{v_{mp}} = 0$:

$$\frac{d}{dv} \left[v^2 e^{-\alpha v^2} \right] = 2v e^{-\alpha v^2} + v^2 (-2\alpha v) e^{-\alpha v^2} = 2v(1 - \alpha v^2) e^{-\alpha v^2} = 0$$

Descartando las soluciones triviales $v = 0$ y $v \rightarrow \infty$, obtenemos:

$$1 - \alpha v_{\text{mp}}^2 = 0 \implies v_{\text{mp}} = \frac{1}{\sqrt{\alpha}}$$

Sustituyendo $\alpha = \frac{m}{2k_B T}$:

$$v_{\text{mp}} = \sqrt{\frac{2k_B T}{m}} \approx 1.414 \sqrt{\frac{k_B T}{m}}$$

4.2. Rapidez Media ($\langle v \rangle$)

El promedio estadístico directo de la rapidez se define mediante la integral de primer momento:

$$\langle v \rangle = \int_0^\infty v P(v) dv = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} \int_0^\infty v^3 \exp \left(-\frac{mv^2}{2k_B T} \right) dv$$

Efectuando el cambio de variable $u = v^2 \implies du = 2v dv \implies v^3 dv = \frac{1}{2} u du$:

$$\int_0^\infty v^3 e^{-\alpha v^2} dv = \frac{1}{2} \int_0^\infty u e^{-\alpha u} du = \frac{1}{2\alpha^2}$$

Sustituyendo $\alpha = \frac{m}{2k_B T}$:

$$\langle v \rangle = 4\pi \left(\frac{\alpha}{\pi} \right)^{3/2} \left(\frac{1}{2\alpha^2} \right) = \frac{2}{\sqrt{\pi\alpha}} = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \sqrt{\frac{2k_B T}{m}}$$

$$\langle v \rangle = \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m}} \approx 1.596 \sqrt{\frac{k_B T}{m}}$$

4.3. Rapidez Cuadrática Media (v_{rms})

El momento de segundo orden representa la raíz cuadrada de la media de los cuadrados de la rapidez:

$$\langle v^2 \rangle = \int_0^\infty v^2 P(v) dv = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} \int_0^\infty v^4 e^{-\alpha v^2} dv$$

Evaluando la integral estándar $\int_0^\infty v^4 e^{-\alpha v^2} dv = \frac{3}{8\alpha^2} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}$:

$$\langle v^2 \rangle = 4\pi \left(\frac{\alpha}{\pi} \right)^{3/2} \left(\frac{3}{8\alpha^2} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} \right) = \frac{3}{2\alpha} = \frac{3k_B T}{m}$$

Extrayendo la raíz cuadrada:

$$v_{\text{rms}} = \sqrt{\langle v^2 \rangle} = \sqrt{\frac{3k_B T}{m}} \approx 1.732 \sqrt{\frac{k_B T}{m}}$$

4.4. La Jerarquía Universal de Rapideces

Comparando los factores numéricos de las tres velocidades características:

$$v_{\text{mp}} : \langle v \rangle : v_{\text{rms}} = \sqrt{2} : \sqrt{\frac{8}{\pi}} : \sqrt{3} \approx 1.414 : 1.596 : 1.732$$

$$v_{\text{mp}} < \langle v \rangle < v_{\text{rms}}$$

Esta asimetría estricta se debe a que la distribución de Maxwell posee una **cola positiva alargada hacia altas velocidades**, lo cual desplaza el promedio aritmético $\langle v \rangle$ y la raíz cuadrática v_{rms} hacia valores superiores al valor modal más probable v_{mp} .

5. Análisis del Cuaderno Simbólico de Cátedra (Maxwellianas.nb)

Fuente: *Clase_02/Maxwellianas.nb* y *Maxwellianas.wl*; Transcripción 02:13–02:50.

En el cuaderno Mathematica oficial del Dr. Julio Oliva (*Maxwellianas.nb*), se codifican analíticamente las definiciones:

```
PM[v_] := 4 Pi (m / (2 Pi k T))^(3/2) v^2 Exp[-m v^2 / (2 k T)]
```

El análisis computacional desarrollado en clase demuestra tres propiedades físicas esenciales:

1. Efecto del Incremento de Temperatura (T):

Al aumentar T , el pico de la distribución (v_{mp}) se desplaza hacia la derecha proporcionalmente a $\sqrt{T}$, mientras que la altura máxima decae como $1/\sqrt{T}$. El área bajo la curva permanece estrictamente igual a 1. El gas experimenta una dispersión térmica más ancha y aplanada.

2. Efecto de la Masa Molar (m):

Para una misma temperatura $T = 300 \text{ K}$, gases ligeros como el Helio ($M = 4 \text{ g/mol}$) presentan una curva sumamente extendida hacia altas velocidades ($v_{\text{rms}} \approx 1360 \text{ m/s}$), superando fácilmente la velocidad de escape de atmósferas planetarias pequeñas; mientras que gases pesados como el Xenón ($M = 131.3 \text{ g/mol}$) concentran casi toda su densidad de probabilidad en un rango angosto por debajo de 400 m/s .

6. Conclusiones de la Clase

- Naturaleza estadística del equilibrio:** El equilibrio térmico de un gas no es estático ni homogéneo en rapidez; es un estado dinámico estacionario gobernado por una distribución continua de velocidades.
- Origen de la gaussiana:** La combinación de la isotropía espacial tridimensional y la independencia estadística de los ejes cartesianos impone matemáticamente que la distribución unidimensional de velocidades sea gaussiana: $g(v_x) \propto e^{-mv_x^2/2k_B T}$.
- Distribución de Maxwell-Boltzmann de rapidez:** El factor geométrico $4\pi v^2$ generado por la integración en cascarones esféricos en el espacio de velocidades garantiza que $P(v) \rightarrow 0$ para $v \rightarrow 0$, originando un máximo finito antes de decaer exponencialmente.
- Desigualdad de momentos:** Se verificó formalmente la jerarquía universal $v_{\text{mp}} < \langle v \rangle < v_{\text{rms}}$, demostrando analíticamente la asimetría de la distribución generada por la cola térmica.
- Base para los fenómenos de transporte:** La distribución de Maxwell proporciona la distribución de equilibrio estacionaria; cualquier perturbación local generará flujos de materia, momento o energía (difusión, viscosidad y conducción), estudiados en la Clase 03.

7. Referencias Bibliográficas

1. Fuentes primarias y artículos históricos:

- Maxwell, J. C. (1860). "Illustrations of the dynamical theory of gases. Part I. On the motions and collisions of perfectly elastic spheres". *Philosophical Magazine*, 19(124), 19–32.
- Boltzmann, L. (1872). "Weitere Studien über das Wärmegleichgewicht unter Gasmolekülen". *Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften*, 66, 275–370.

2. Textos del diplomado y recursos computacionales:

- Oliva Zapata, J. E. (2026). *Material pedagógico de Clase 02: Distribución de velocidades y rapidez*. Universidad de Concepción.
- Oliva Zapata, J. E. (2026). *Maxwellianas.nb / Maxwellianas.wl*. Cuadernos de cómputo en Wolfram Mathematica.

3. Textos universitarios canónicos:

- Weinberg, S. (2021). *Foundations of Modern Physics*. Cambridge: Cambridge University Press. Cap. 2: §2.4 "Kinetic Theory and Statistical Mechanics", pp. 33–42.
- Reif, F. (1965). *Fundamentals of Statistical and Thermal Physics*. Nueva York: McGraw-Hill. Cap. 7: "Elementary Kinetic Theory of Transport Processes".
- Pathria, R. K., & Beale, P. D. (2011). *Statistical Mechanics* (3ª ed.). Ámsterdam: Elsevier / Academic Press.